PRECORSO

Potenze e radici

Le potenze a esponente intero, razionale e reale con le loro proprietà, le radici n-esime con le condizioni di esistenza, la razionalizzazione e il confronto tra potenze e tra radici.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Potenze a esponente naturale e intero

POTENZA A ESPONENTE NATURALE E INTERO

Per $a \in \mathbb{R}$ e n naturale con $n \geq 1$, la potenza a^n è il prodotto di n fattori uguali ad a:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fattori}}.$$

La definizione si estende agli esponenti interi ponendo, per $a \neq 0$,

$$a^0 = 1, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Queste posizioni sono le uniche che conservano le proprietà delle potenze: da $a^n \cdot a^0 = a^{n+0} = a^n$ segue $a^0 = 1$, e da $a^n \cdot a^{-n} = a^0 = 1$ segue $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Per esempio $2^{-3} = \frac{1}{8}$ e $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}$.

OSSERVAZIONE

Con base negativa il segno della potenza dipende dalla parità dell'esponente: $(-2)^4 = 16$ e $(-2)^3 = -8$. La scrittura -2^4 indica l'opposto di 2^4, cioè -16, perché l'elevamento a potenza precede il cambio di segno.

Proprietà delle potenze

PROPRIETÀ DELLE POTENZE

Per $a, b > 0$ ed esponenti m, n reali (con basi negative valgono per esponenti interi):

- prodotto di potenze con la stessa base: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; per esempio $2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$;
- quoziente di potenze con la stessa base: $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; per esempio $\dfrac{5^6}{5^4} = 5^2 = 25$;
- potenza di potenza: $(a^m)^n = a^{mn}$; per esempio $(3^2)^3 = 3^6 = 729$;
- prodotto di potenze con lo stesso esponente: $a^n \cdot b^n = (ab)^n$; per esempio $2^3 \cdot 5^3 = 10^3 = 1000$;
- quoziente di potenze con lo stesso esponente: $\dfrac{a^n}{b^n} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$; per esempio $\dfrac{6^2}{3^2} = 2^2 = 4$.

Le proprietà trasformano prodotti e quozienti di potenze in una potenza sola e sono lo strumento con cui si semplificano le espressioni; negli esercizi si usano in entrambi i versi, anche per riscrivere una potenza in una forma più comoda, come $8^{10} = (2^3)^{10} = 2^{30}$.

ATTENZIONE

Le proprietà riguardano prodotti e quozienti. Per la potenza di una somma vale lo sviluppo del binomio, e in generale $(a+b)^n$ è diverso da $a^n + b^n$: per esempio $(3+4)^2 = 49$, mentre $3^2 + 4^2 = 25$. Allo stesso modo la somma $a^m + a^n$ è diversa in generale da a^{m+n}: $2^2 + 2^3 = 12$, mentre $2^5 = 32$.

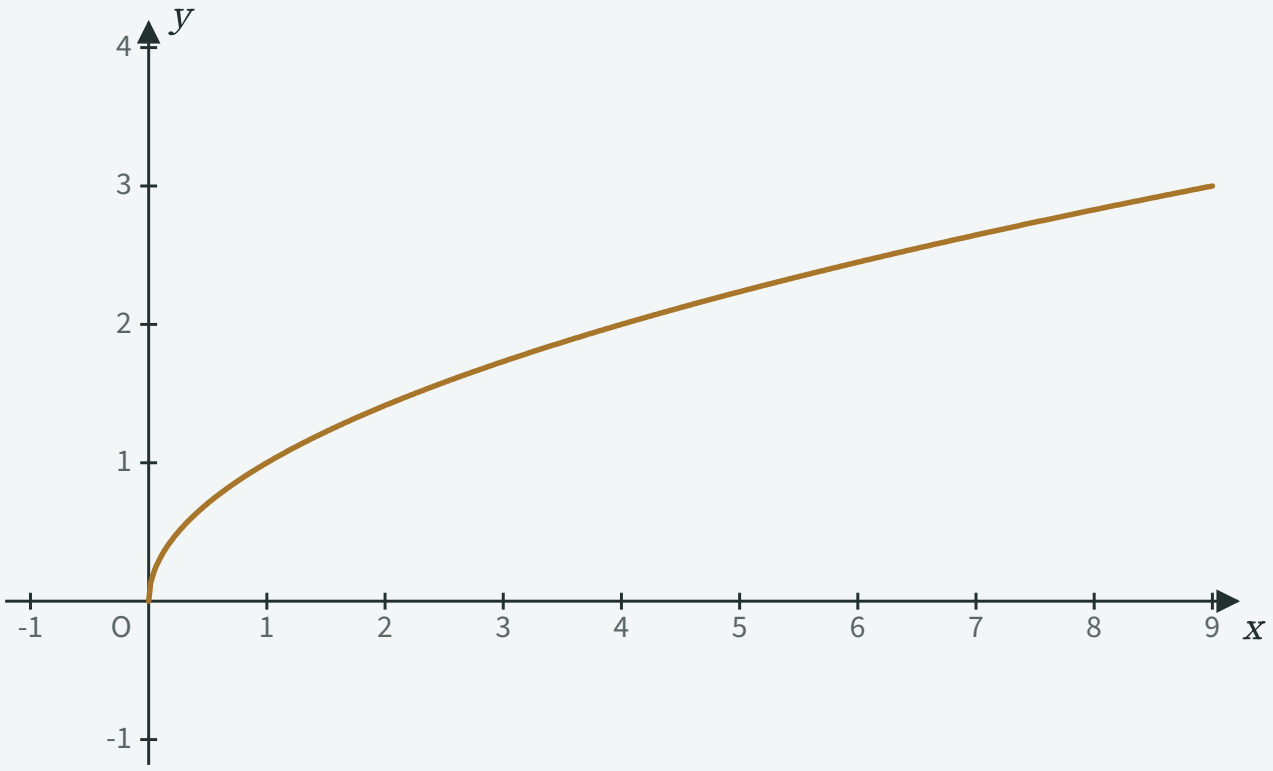
Radici n-esime

RADICE N-ESIMA E CONDIZIONI DI ESISTENZA

Per n naturale con $n \geq 2$:

- se n è dispari, $\sqrt[n]{a}$ è definita per ogni $a \in \mathbb{R}$ ed è l'unico numero reale x tale che $x^n = a$; per esempio $\sqrt[3]{-8} = -2$, perché $(-2)^3 = -8$;
- se n è pari, $\sqrt[n]{a}$ è definita per $a \geq 0$ ed è l'unico numero reale $x \geq 0$ tale che $x^n = a$; per esempio $\sqrt{49} = 7$, mentre $\sqrt{-4}$ in $\mathbb{R}$ è priva di significato, perché ogni quadrato è maggiore o uguale a zero.

Con indice pari la radice è per definizione maggiore o uguale a zero: l'equazione $x^2 = 49$ ha le due soluzioni $x = \pm 7$, mentre il simbolo $\sqrt{49}$ indica soltanto 7. La condizione "radicando maggiore o uguale a zero per indice pari" è la condizione di esistenza che apre ogni esercizio con radici.



y = √x: la radice quadrata è definita per x ≥ 0 e ha valori maggiori o uguali a zero

CONDIZIONI DI ESISTENZA

$\sqrt{2x-6}$ ha indice pari, quindi richiede $2x - 6 \geq 0$, cioè $x \geq 3$; la radice $\sqrt[3]{2x-6}$ ha indice dispari ed esiste per ogni x reale. Quando le radici sono più di una, le condizioni devono valere insieme e si mettono a sistema: per $\sqrt{x-1} + \sqrt{5-x}$

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ 5 - x \geq 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 1 \leq x \leq 5.$$

PROPRIETÀ DELLE RADICI

Per $a, b \geq 0$ (con $b > 0$ nei quozienti) e indici $m, n \geq 2$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}, \qquad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, \qquad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}, \qquad \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

Vale inoltre la proprietà invariantiva: per ogni naturale $p \geq 1$,

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}}.$$

Con la prima proprietà si estraggono i fattori dal segno di radice, per esempio $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$; con la proprietà invariantiva si portano due radici allo stesso indice, operazione su cui si fonda il confronto tra radici.

ATTENZIONE

Per la radice quadrata di un quadrato vale $\sqrt{a^2} = |a|$, mentre l'uguaglianza $\sqrt{a^2} = a$ è falsa per $a < 0$: per esempio $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$.

Potenze a esponente razionale e reale

POTENZA A ESPONENTE RAZIONALE

Per $a > 0$, m intero e n naturale con $n \geq 2$, si pone

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

In particolare $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ e $a^{-\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{a}}$. Con questa definizione le proprietà delle potenze continuano a valere, quindi i calcoli con le radici si possono svolgere con le regole degli esponenti:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = 2^{\frac{5}{6}} = \sqrt[6]{2^5}.$$

ATTENZIONE

La base delle potenze a esponente razionale è positiva. Con base negativa la scrittura perde coerenza: $(-8)^{\frac{1}{3}}$ dovrebbe valere $\sqrt[3]{-8} = -2$, mentre la stessa frazione scritta come $\dfrac{2}{6}$ darebbe $\sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2$. Per le radici di numeri negativi si usa la notazione $\sqrt[3]{-8}$ con indice dispari.

POTENZA A ESPONENTE REALE

Per $a > 0$ e x reale, la potenza a^x si definisce approssimando x con esponenti razionali: $2^{\sqrt{2}}$ è il numero a cui si avvicinano $2^{1,4}$, $2^{1,41}$, $2^{1,414}$ e così via. Tutte le proprietà delle potenze restano valide, e il risultato è sempre positivo: $a^x > 0$ per ogni x reale. Su questa definizione si costruisce la funzione esponenziale, trattata nel capitolo sulle funzioni elementari.

Razionalizzazione

RAZIONALIZZAZIONE

Razionalizzare una frazione significa riscriverla con il denominatore privo di radici, moltiplicando numeratore e denominatore per uno stesso fattore, scelto in modo che il denominatore diventi razionale. I tre casi tipici:

- radice singola: si moltiplica per la radice stessa, perché $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$; per esempio $\dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$;
- binomio con radici quadrate: si moltiplica per il binomio coniugato, perché $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$; per esempio $\dfrac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2}$;
- radice cubica: si moltiplica per il fattore che completa il cubo sotto radice, cioè $\sqrt[3]{a^2}$ per $\sqrt[3]{a}$; per esempio $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}} = \dfrac{\sqrt[3]{4}}{2}$.

La razionalizzazione serve per sommare e confrontare frazioni con radici e ritorna nei limiti con differenze di radici, trattati nel capitolo sui limiti.

RAZIONALIZZAZIONE CON IL BINOMIO CONIUGATO

$$\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{2\,(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{(\sqrt{5} - \sqrt{3})(\sqrt{5} + \sqrt{3})} = \frac{2\,(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$$

Il prodotto al denominatore è una somma per una differenza, quindi vale la differenza dei quadrati $5 - 3 = 2$, che si semplifica con il numeratore.

Confronto tra potenze e tra radici

CONFRONTO TRA POTENZE

Per confrontare due potenze si distingue secondo la base e l'esponente:

- stessa base $a > 1$: la potenza cresce al crescere dell'esponente, quindi $x < y \Rightarrow a^x < a^y$; per esempio $2^3 < 2^5$;
- stessa base $0 < a < 1$: la potenza decresce al crescere dell'esponente, quindi $x < y \Rightarrow a^x > a^y$; per esempio $\left(\frac{1}{2}\right)^3 > \left(\frac{1}{2}\right)^5$;
- stesso esponente $x > 0$ e basi $0 < a < b$: vale $a^x < b^x$; per esempio $3^4 < 5^4$. Con esponente negativo la disuguaglianza si rovescia: $3^{-1} > 5^{-1}$, perché $\frac{1}{3} > \frac{1}{5}$;
- basi ed esponenti diversi: con la potenza di potenza si riscrivono le potenze con la stessa base oppure con lo stesso esponente; per esempio $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ e $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$, quindi $2^{30} < 3^{20}$.

CONFRONTO TRA RADICI

Radici con lo stesso indice si confrontano attraverso i radicandi: per $0 \le a < b$ vale $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$. Radici con indici diversi si portano allo stesso indice con la proprietà invariantiva, usando come indice comune il minimo comune multiplo degli indici.

$$\sqrt{3} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt[6]{27}, \qquad \sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}, \qquad \text{quindi} \quad \sqrt{3} > \sqrt[3]{5}.$$

Con questo metodo si ordinano elenchi di radici qualsiasi, come negli esercizi di ordinamento.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Semplificazioni con le proprietà delle potenze

Esercizio 1

Semplificare

$$\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^6}.$$

$$\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^6} = \frac{2^{5+3}}{2^6} = 2^{8-6} = 2^2 = 4$$

Al numeratore le due potenze hanno la stessa base, quindi il prodotto è la potenza con la somma degli esponenti, cioè 2^8. Il quoziente di potenze con la stessa base è la potenza con la differenza degli esponenti, perciò l'espressione vale $2^2 = 4$.

Esercizio 2

Semplificare

$$\frac{6^4 \cdot 2^{-3}}{3^4}.$$

$$\begin{aligned} \frac{6^4 \cdot 2^{-3}}{3^4} &= \frac{6^4}{3^4} \cdot 2^{-3} \\ &= \left(\frac{6}{3}\right)^4 \cdot 2^{-3} \\ &= 2^4 \cdot 2^{-3} = 2^{4-3} = 2 \end{aligned}$$

Le potenze 6^4 e 3^4 hanno lo stesso esponente, quindi il loro quoziente è la potenza del quoziente delle basi, cioè $\left(\frac{6}{3}\right)^4 = 2^4$. A questo punto il prodotto $2^4 \cdot 2^{-3}$ ha base comune, perciò gli esponenti si sommano e il risultato è $2^1 = 2$.

L'esponente negativo indica il reciproco: $2^{-3} = \frac{1}{8}$, e la verifica diretta conferma il risultato, perché $2^4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{16}{8} = 2$.

Esercizio 3

Semplificare, per $a, b \neq 0$,

$$\left(\frac{a^3 b^2}{a b^4}\right)^2 \cdot \frac{b^5}{a^4}.$$

$$\left(\frac{a^3 b^2}{a b^4}\right)^2 \cdot \frac{b^5}{a^4} = \left(a^{3-1}\, b^{2-4}\right)^2 \cdot \frac{b^5}{a^4}$$
$$= \left(a^2\, b^{-2}\right)^2 \cdot \frac{b^5}{a^4}$$
$$= a^4\, b^{-4} \cdot \frac{b^5}{a^4}$$
$$= a^{4-4}\, b^{-4+5} = a^0\, b^1 = b$$

Dentro la frazione si applica il quoziente di potenze con la stessa base, separatamente per a e per b: gli esponenti si sottraggono e restano a^2 e b^{-2}. La potenza di potenza moltiplica gli esponenti, quindi il quadrato della frazione semplificata è $a^4 b^{-4}$.

Nel prodotto finale le potenze di a e quelle di b si combinano sommando gli esponenti: per a si ottiene $4 - 4 = 0$ e per b si ottiene $-4 + 5 = 1$. Poiché $a \neq 0$, vale $a^0 = 1$, perciò l'espressione si riduce a b.

Scheda 2 · Semplificazioni e condizioni di esistenza con radici

Esercizio 1

Semplificare

$$\sqrt{72}+\sqrt{50}-\sqrt{8}.$$

$$\sqrt{72}=\sqrt{36\cdot 2}=6\sqrt{2},\qquad \sqrt{50}=\sqrt{25\cdot 2}=5\sqrt{2},\qquad \sqrt{8}=\sqrt{4\cdot 2}=2\sqrt{2}$$

$$\sqrt{72}+\sqrt{50}-\sqrt{8}=(6+5-2)\sqrt{2}=9\sqrt{2}$$

In ogni radicando si separa il massimo quadrato perfetto: $72=36\cdot 2$, $50=25\cdot 2$ e $8=4\cdot 2$. La radice di un prodotto di fattori maggiori o uguali a zero è il prodotto delle radici, quindi il quadrato esce dal segno di radice e ogni termine diventa un multiplo di $\sqrt{2}$.

I tre termini contengono lo stesso fattore $\sqrt{2}$, perciò si raccolgono come monomi simili: i coefficienti si sommano con i loro segni e si ottiene $(6+5-2)\sqrt{2}=9\sqrt{2}$.

Esercizio 2

Determinare per quali x reali è definita l'espressione

$$\frac{1}{\sqrt{x-2}}+\sqrt{7-x}.$$

$$\begin{cases} x-2>0 \\ 7-x\geq 0 \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} x>2 \\ x\leq 7 \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad 2<x\leq 7$$

L'espressione è definita per $2<x\leq 7$.

La prima radice ha indice pari, quindi richiede radicando maggiore o uguale a zero; poiché la radice sta al denominatore, deve inoltre essere diversa da zero, e le due richieste insieme equivalgono a $x-2>0$. La seconda radice ha indice pari e sta al numeratore, quindi basta la condizione $7-x\geq 0$.

Le due condizioni devono valere insieme, perciò si mettono a sistema. Dalla prima segue $x>2$ e dalla seconda segue $x\leq 7$; l'intersezione dei due insiemi è l'intervallo $2<x\leq 7$.

Esercizio 3

Semplificare

$$\sqrt[3]{\sqrt{64}}\qquad \text{e, per } a\geq 0,\qquad \sqrt{\sqrt[3]{a^{12}}}.$$

$$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$$

$$\sqrt{\sqrt[3]{a^{12}}} = \sqrt[6]{a^{12}} = a^{\frac{12}{6}} = a^2$$

La radice di una radice è la radice con il prodotto degli indici, quindi in entrambi i casi gli indici 3 e 2 si moltiplicano e l'indice complessivo è 6. Nel primo caso il radicando si riscrive come potenza: $64 = 2^6$, perciò la radice sesta di 2^6 vale 2.

Nel secondo caso il radicando è la potenza a^{12} e la base a è maggiore o uguale a zero, quindi la radice si riscrive come potenza a esponente razionale: $\sqrt[6]{a^{12}} = a^{\frac{12}{6}}$. L'esponente $\frac{12}{6}$ si semplifica in 2, perciò il risultato è a^2.

Scheda 3 · Razionalizzazioni

Esercizio 1

Razionalizzare

$$\frac{6}{\sqrt{12}}.$$

$$\begin{aligned}\frac{6}{\sqrt{12}} = \frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} &= \frac{3 \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}\end{aligned}$$

Prima della razionalizzazione conviene semplificare la radice: $12 = 4 \cdot 3$, quindi $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ e la frazione si riduce a $\dfrac{3}{\sqrt{3}}$.

Il denominatore è una radice singola, quindi si moltiplicano numeratore e denominatore per $\sqrt{3}$: il prodotto $\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$ vale 3, perciò il denominatore diventa razionale. Il fattore 3 si semplifica tra numeratore e denominatore e resta $\sqrt{3}$.

Esercizio 2

Razionalizzare

$$\frac{4}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}.$$

$$\begin{aligned}\frac{4}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} &= \frac{4\,(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})} \\ &= \frac{4\,(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{7 - 3} \\ &= \frac{4\,(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4} = \sqrt{7} + \sqrt{3}\end{aligned}$$

Il denominatore è un binomio con radici quadrate, quindi si moltiplicano numeratore e denominatore per il binomio coniugato $\sqrt{7} + \sqrt{3}$. Il prodotto di una differenza per la somma corrispondente è la differenza dei quadrati, perciò al denominatore compaiono i quadrati delle radici: $7 - 3 = 4$, un numero razionale.

Il fattore 4 al denominatore si semplifica con il 4 al numeratore, quindi il risultato è $\sqrt{7} + \sqrt{3}$.

Esercizio 3

Razionalizzare

$$\frac{10}{\sqrt[3]{25}}.$$

$$\begin{aligned}\frac{10}{\sqrt[3]{25}} = \frac{10}{\sqrt[3]{5^2}} &= \frac{10 \cdot \sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{5^2} \cdot \sqrt[3]{5}} \\ &= \frac{10\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{5^3}} = \frac{10\sqrt[3]{5}}{5} = 2\sqrt[3]{5}\end{aligned}$$

Il radicando si scrive come potenza: $25 = 5^2$. Con una radice cubica al denominatore, il fattore moltiplicativo è quello che completa il cubo sotto radice: poiché $5^2 \cdot 5 = 5^3$, si moltiplicano numeratore e denominatore per $\sqrt[3]{5}$.

Il prodotto delle radici cubiche è la radice cubica del prodotto, quindi il denominatore diventa $\sqrt[3]{5^3} = 5$, un numero razionale. La frazione $\frac{10}{5}$ si semplifica in 2 e il risultato è $2\sqrt[3]{5}$.

Scheda 4 · Confronti e ordinamenti di potenze e radici

Esercizio 1

Confrontare

$$\left(\frac{2}{3}\right)^5 \quad \text{e} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^8, \qquad \text{poi} \qquad 3^4 \ \text{ e } \ 5^4.$$

$$0 < \frac{2}{3} < 1, \quad 5 < 8 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{2}{3}\right)^5 > \left(\frac{2}{3}\right)^8$$

$$0 < 3 < 5, \quad 4 > 0 \quad \Longrightarrow \quad 3^4 < 5^4$$

Nel primo confronto le due potenze hanno la stessa base, compresa tra 0 e 1: con una base di questo tipo la potenza decresce al crescere dell'esponente, quindi la potenza con esponente 5 è la maggiore. La verifica con un caso ridotto conferma il verso, perché $\frac{2}{3} > \frac{4}{9}$.

Nel secondo confronto le potenze hanno lo stesso esponente, positivo, e basi positive diverse; con lo stesso esponente positivo, alla base maggiore corrisponde la potenza maggiore, quindi $3^4 < 5^4$. Il calcolo diretto dà $81 < 625$ e conferma il risultato.

Esercizio 2

Stabilire quale tra 2^{40} e 3^{30} è maggiore.

$$2^{40} = \left(2^4\right)^{10} = 16^{10}, \qquad 3^{30} = \left(3^3\right)^{10} = 27^{10}$$

$$16 < 27 \quad \Longrightarrow \quad 16^{10} < 27^{10} \quad \Longrightarrow \quad 2^{40} < 3^{30}$$

Le basi e gli esponenti sono diversi, quindi il confronto diretto è impraticabile e si cerca un esponente comune. Gli esponenti 40 e 30 hanno il divisore comune 10, perciò con la potenza di potenza le due espressioni si riscrivono come potenze con esponente 10: $2^{40} = (2^4)^{10}$ e $3^{30} = (3^3)^{10}$.

Le nuove basi sono $2^4 = 16$ e $3^3 = 27$. Le potenze hanno ora lo stesso esponente positivo, quindi il confronto si riduce al confronto delle basi: poiché $16 < 27$, segue $2^{40} < 3^{30}$.

Esercizio 3

Ordinare dal minore al maggiore

$$\sqrt{2}, \qquad \sqrt[3]{3}, \qquad \sqrt[6]{10}.$$

$$\sqrt{2} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt[6]{8}, \qquad \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{9}, \qquad \sqrt[6]{10}$$

$$8 < 9 < 10 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}$$

Gli indici delle tre radici sono 2, 3 e 6, e il loro minimo comune multiplo è 6, quindi con la proprietà invariantiva ogni radice si riscrive con indice 6: per $\sqrt{2}$ indice ed esponente si moltiplicano per 3 e il radicando diventa $2^3 = 8$; per $\sqrt[3]{3}$ si moltiplicano per 2 e il radicando diventa $3^2 = 9$; la terza radice ha già indice 6.

Le tre radici hanno ora lo stesso indice, quindi l'ordinamento segue quello dei radicandi: da $8 < 9 < 10$ segue $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[6]{10}$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Prodotto e quoziente di potenze con la stessa base

Semplificare

$$\frac{5^{7}\cdot 5^{-4}}{5^{2}}.$$

SOLUZIONE

$5^{7-4-2}=5^{1}=5.$

Esercizio 2 · Potenza di potenza e cambio di base

Semplificare

$$\frac{\left(2^{3}\right)^{5}}{4^{6}}.$$

SOLUZIONE

$\dfrac{2^{15}}{2^{12}}=2^{3}=8.$

Esercizio 3 · Semplificazione di un'espressione letterale con le potenze

Semplificare, per $a, b \neq 0$,

$$\left(\frac{a^{2}b}{ab^{3}}\right)^{3}.$$

SOLUZIONE

$\left(a\,b^{-2}\right)^{3}=a^{3}b^{-6}=\dfrac{a^{3}}{b^{6}}.$

Esercizio 4 · Somma di radicali simili

Semplificare

$$\sqrt{48} - \sqrt{27} + \sqrt{12}.$$

SOLUZIONE

$4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}.$

Esercizio 5 · Condizioni di esistenza con due radici

Determinare per quali x reali è definita l'espressione

$$\sqrt{x-4} + \frac{1}{\sqrt{10-x}}.$$

SOLUZIONE

$$\begin{cases} x - 4 \geq 0 \\ 10 - x > 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad 4 \leq x < 10.$$

Esercizio 6 · Confronto tra potenze con basi ed esponenti diversi

Stabilire quale tra 2^{60} e 5^{20} è maggiore.

SOLUZIONE

$2^{60} = \left(2^3\right)^{20} = 8^{20}$ e $8 > 5$, quindi $2^{60} > 5^{20}$.

Esercizio 7 · Razionalizzazione di una radice singola

Razionalizzare

$$\frac{5}{\sqrt{10}}.$$

SOLUZIONE

$$\frac{5\sqrt{10}}{10} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

Esercizio 8 · Razionalizzazione con il binomio coniugato

Razionalizzare

$$\frac{2}{\sqrt{6}+2}.$$

SOLUZIONE

$\dfrac{2\,(\sqrt{6}-2)}{6-4} = \sqrt{6}-2.$

Esercizio 9 · Razionalizzazione di una radice cubica

Razionalizzare

$$\frac{3}{\sqrt[3]{9}}.$$

SOLUZIONE

$\dfrac{3\sqrt[3]{3}}{\sqrt[3]{27}} = \dfrac{3\sqrt[3]{3}}{3} = \sqrt[3]{3}.$

Esercizio 10 · Ordinamento di radici con indici diversi

Ordinare dal minore al maggiore

$$\sqrt[3]{2}, \qquad \sqrt[4]{3}, \qquad \sqrt{2}.$$

SOLUZIONE

Con indice comune 12: $\sqrt[3]{2} = \sqrt[12]{16}$, $\sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{27}$, $\sqrt{2} = \sqrt[12]{64}$, quindi $\sqrt[3]{2} < \sqrt[4]{3} < \sqrt{2}$.